完整教案 · 可和家长一起读

换一个位置，看到的样子为什么变了

Kevin给朋友寄一个玩具盒。盒子前面是红圆点，右面是蓝菱形，上面是黄星星。朋友只收到一张照片，能知道你站在哪边拍的吗?

把问题放进一个真实故事

Kevin给朋友寄一个玩具盒。盒子前面是红圆点，右面是蓝菱形，上面是黄星星。朋友只收到一张照片，能知道你站在哪边拍的吗?

照片只保留朝向观察者的部分；视图变化并不代表物体改变。

先想一想，再用模型核对关系

盒子固定在桌上，前面贴红圆点、右面贴蓝菱形、上面贴黄星星。移动观察者，不转动物体；用正面、右面、上面照片比较。

空间实验台

盒子不动，让相机去旅行

红面朝前、蓝面朝右、星星在上面。拖动相机视角，再正对三个方向拍照。



观察者：相机 绕盒子35°，抬高25° 物体固定在桌上

留一张照片

先选正前方、右侧或上方，再按拍照。比较的是同一个盒子。



主画面表示立体物体；下面三张照片是正对各面的投影。看见的部分和物体全部，是两回事。

图里的每一部分分别代表什么

盒子固定在桌上，前面贴红圆点、右面贴蓝菱形、上面贴黄星星。移动观察者，不转动物体；用正面、右面、上面照片比较。

固定的是盒子，移动的是观察者。

正前方、右侧、上方拍到不同的面；斜着看时，可以同时看见多个面。

同一件物体可以有不同照片。照片中的一个面，不能替代整个物体。

跟着一个完整例子走一遍

▼ 盒子前面有红点，右面有蓝点。Kevin只想拍到蓝点所在面的正面，应从哪里拍？ · 展开参考过程

1. **先找蓝点在哪个面。**

   先找蓝点在哪个面。

2. **让镜头正对右面，而不是转动盒子。**

   让镜头正对右面，而不是转动盒子。

3. **结论：从盒子的右侧正对蓝点拍。**

   把答案放回真实问题，检查单位、条件和结果是否对应。

为什么这种常见想法会出错

> ### 守住题目中的关系
>
> 先固定物体，再比较观察方向。
>
> ▼ 核对这条说法
>
> **关系成立**
>
> 固定的是盒子，移动的是观察者。 正前方、右侧、上方拍到不同的面；斜着看时，可以同时看见多个面。 同一件物体可以有不同照片。照片中的一个面，不能替代整个物体。

> ### 只记表面规则
>
> 看到不同形状，说明盒子变形了。
>
> ▼ 核对这条说法
>
> **这条说法需要修正**
>
> 若拖盒子，提示本次只换观察位置；先把盒子恢复原位再试。

轮到 Kevin 自己判断

固定盒子前面是红点，从前面正对着看见哪个标记?

先自己回答，再对照

我的想法

把这次发现带到下一类问题

接着研究：一张照片能不能唯一确定物体。

▼ 这个办法有个名字：能说清观察位置与所见面的对应

盒子放着不动，相机从正前方移到右侧，照片会怎样?

盒子固定在桌上，前面贴红圆点、右面贴蓝菱形、上面贴黄星星。移动观察者，不转动物体；用正面、右面、上面照片比较。

适用条件：照片只保留朝向观察者的部分；视图变化并不代表物体改变。

边界与反例：注意：看到不同形状，说明盒子变形了。

去方法工具箱对照

撤掉模型，换一组新问题

练习不会照抄实验数字。先保存首答，再按本课的对象、单位和关系逐项自查。

讲给家人听

盒子没有转，为什么换个站位看到的图案变了?

我发现……
